

Corso di Laurea in *Scienze Cognitive Psicologiche e Psicobiologiche*

Condizioni del Neurosviluppo e Intelligenza

⚠️ QUESTE SLIDE CONTENGONO DIVERSI DETTAGLI TECNICI – VERRANNO INDICATE IN AULA DURANTE LEZIONE LE PARTI PIÙ RILEVANTI DA MEMORIZZARE PER L'ESAME

Enrico Toffalini – enrico.toffalini@unipd.it

ad oggi non esiste più una cornice teorica (framework) unica – se non il termine ombrello ***neurodiversità***



neurodivergenza

differenza rilevante del funzionamento neurologico e cognitivo rispetto a «neurotipico»

disturbo

esito clinicamente significativo, associato a disagio rilevante o compromissione del funzionamento in aree importanti della vita …
può associarsi a condizioni **sindromiche** (categoriali) o, *statisticamente più spesso*, **non-sindromiche** (dimensionali, transdiagnostiche, vari gradi di compromissione [generale > specifico], dipendenti da contesto)

eccezionalità

risorsa ?

talento, creatività / pensiero divergente, iperfocus, plusdotazione

?

Valutazione **intelligenza multicomponenziale** sempre parte integrante (spesso obbligatoria) della valutazione **clinica**, e focus primario di **ricerca**

Disabilità Intellettiva

Sindromica

- basso QI + deficit adattivo all'interno di sindrome (costellazione segni clinici)
- cause genetiche spesso identificabili (es. Sindrome di Down; X fragile)
- spesso DI medio-grave, fenotipi cognitivi spesso peculiari

Non-Sindromica

- spesso basso QI + deficit adattivo spesso come unico elemento rilevato
- livello gravità molto variabile, profili variabili
- cause eterogenee
  - poligeniche, ereditabili (continuum gaussiana)
  - mutazioni de novo
  - fattori pre-, peri-, post-natali (infezioni, sostanze, ipossia, malnutrizione, prematurità, deprivazione, traumi, ecc.)
  - mix di cause in molti casi non identificabili

Disabilità Intellettiva

Determinazione livelli gravità

- Approccio tradizionale basato primariamente sul QI

70 > *lieve* > 50-55 > *moderata* > 35-40 > *grave* > 20-25 > *profonda*

- Approccio attuale (DSM-5, ICD-11)

gravità determinata da QI + valutazione standardizzata funzionamento adattivo

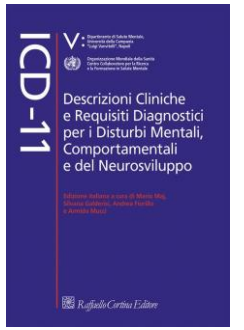
- Concettuale (linguaggio, apprendimenti strumentali, memoria, comprensione concetti)
- Sociale (comunicazione, relazioni, amicizie, rispetto regole, vulnerabilità, manipolazione)
- Pratico (cura di sé, gestione casa, gestione denaro, lavoro, vita autonoma)

→ Quanto bisogno di supporto per funzionamento quotidiano adeguato?

Valutazione QI:

- obbligatoria e criterio di fatto necessario (ma non sufficiente)
- stima potenziale individuale e punti di forza





es. Vineland-II – Adaptive Behavior Scales

Misura standardizzata della capacità di adattamento alle attività di vita quotidiana (applicazione intelligenza «in atto»)

compilato da psicologo o neuropsichiatra via intervista semistrutturata a [caregiver, genitore, educatore, partner, amico, ecc.]

SCALA COMUNICAZIONE: Sub-scala Ricezione

Punteggio: 2 = Di solito 1 = Qualche volta o parzialmente 0 = Mai NS = Non so

■ = Comprensione del linguaggio verbale ♥ = Ascolto e attenzione O = Esecuzione di istruzioni

								✓
< 1 →	■	1	**Gira occhi e capo in direzione di un suono.** Manifesta la consapevolezza del rumore girando occhi e capo.	■	2	1	0	NS	
	♥	2	**Guarda in direzione di un genitore o di chi si occupa di lui quando sente la sua voce.** Risponde alla voce del genitore o di chi si occupa di lui guardando in direzione del suono.	♥	2	1	0	NS	
	■	3	**Risponde alla pronuncia del proprio nome (ad es., si gira in direzione di chi lo ha pronunciato, sorride).** Mostra di riconoscere il proprio nome sorridendo o girandosi verso chi lo ha pronunciato.	■	2	1	0	NS	
1 →	■	4	**Manifesta di comprendere il significato di "no" o di parole o gesti con il medesimo significato (ad es., interrompe prontamente l'attività che sta facendo).** Mostra di aver compreso, interrompendo quello che sta facendo nel momento in cui chi si occupa di lui dice no oppure mostrando di sapere che l'attività deve essere interrotta. Se il genitore o chi si occupa di lui riferisce che non dice no, punti 0.	■	2	1	0	NS	

SCALA ABILITÀ DEL VIVERE QUOTIDIANO: Sub-scala Domestico

1-6 →	⚠	1	**Fa attenzione in prossimità di oggetti caldi (ad es., piano di cottura, forno, stufa).** Per assegnare 2 punti deve evitare fiammiferi, piani di cottura e vasellami caldi, oppure chiedere, ad es., "È pericoloso toccarli?", "Scottano?". Se non tocca oggetti caldi solo perché non può gattonare o camminare, punti 0.	⚠	2	1	0	NS	
	☕	2	**Aiuta a fare piccoli lavori domestici (ad es., spolverare, raccogliere giochi o vestiti, dare da mangiare agli animali domestici).**	☕	2	1	0	NS	

SCALA ABILITÀ DEL VIVERE QUOTIDIANO: Sub-scala Personale

4 →	👕	18	**Chiude cerniere già fissate all'estremità inferiore (ad es., nei pantaloni, zaini).**	👕	2	1	0	NS	
	T	19	**Si pulisce o soffia il naso con un fazzoletto di stoffa o di carta.** Per assegnare 2 punti è necessario che si pulisca o soffi il naso senza aiuto, senza che gli sia ricordato di farlo ed in modo tale che chi si occupa di lui sia soddisfatto in ogni circostanza.	T	2	1	0	NS	
	◆	20	**Durante la notte ha il controllo della minzione e defecazione.** È ammesso che occasionalmente si sporchi. Se l'educazione al controllo della minzione e della defecazione non è ancora iniziato o non è possibile a causa di una disabilità o se di notte usa il pannolino, punti 0.	◆	2	1	0	NS	
	👕	21	**Si infila le scarpe correttamente; non è necessario che le allacci.** Per assegnare 2 punti non è necessario che allacci lacci, fibbie o chiusure in veltro. Se chi si occupa di lui di solito gli infila le scarpe, punti 0.	👕	2	1	0	NS	

es. Vineland-II – Adaptive Behavior Scales

Item avanzati più «difficili»

SCALA ABILITÀ DEL VIVERE QUOTIDIANO: Sub-scala Comunità

33	**Rispetta i limiti di tempo nelle pause (ad es., pausa per il pranzo e per il caffè).** Sia nel caso di pause predefinite da altri, se è un lavoratore dipendente, che autodefinite, se è un lavoratore non dipendente.		2	1	0	NS	
34	**Compie un viaggio di almeno 5-10 km verso una destinazione conosciuta (ossia usa la bicicletta, i mezzi pubblici, o la propria macchina).**		2	1	0	NS	
35	**Mostra di comprendere il diritto di reclamare o di denunciare problemi legittimi se insoddisfatto di servizi o condizioni.**		2	1	0	NS	
36	**Avverte il responsabile/collaboratore (nel caso di lavoro dipendente) o il cliente/committente (nel caso di lavoro non dipendente) se arriverà in ritardo o sarà assente.**		2	1	0	NS	

43	**Fa il bilancio preventivo delle spese mensili (ad es., bollette ed affitti).** Deve mettere da parte dal proprio reddito il denaro necessario per le spese mensili quali affitto e bollette della luce, telefono, acqua. Se non dispone di sufficiente denaro o tutte le spese sono sostenute da altre persone, punti 0.		2	1	0	NS	
44	**Richiede e utilizza la propria carta di credito con responsabilità (ad es., non supera il limite di credito, paga in tempo).**		2	1	0	NS	

SCALA SOCIALIZZAZIONE: Sub-scala Relazioni Interpersonali

33	**È prudente nel parlare delle proprie cose personali.** Ad esempio, non condivide informazioni personali con chiunque.		2	1	0	NS	
34	**Coopera con gli altri nel pianificare e realizzare attività (ad es., compleanni, eventi sportivi).**		2	1	0	NS	
37	**Esce in coppia con altre coppie/amici.**		2	1	0	NS	
38	**Esce in coppia con un'altra persona a cui è sentimentalmente interessato/a.** Assegnare 2 punti anche se la relazione è solo occasionale.		2	1	0	NS	

SCALA SOCIALIZZAZIONE: Sub-scala Gioco e Tempo Libero

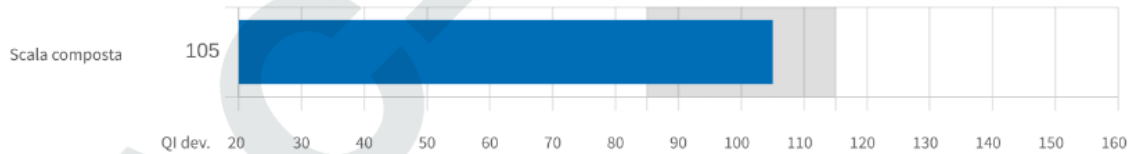
30	**Progetta autonomamente attività ricreative che richiedono più di due cose da organizzare (ad es., una gita alla spiaggia o al parco che richiede di pianificare il viaggio, il cibo, le attività da realizzare per divertirsi).**		2	1	0	NS	
31	**Va in diversi luoghi con amici di sera senza la presenza di un adulto (ad es., al bar, in sala giochi, in discoteca, al cinema, ad un concerto, ad un evento sportivo).**		2	1	0	NS	

Report esempio - https://www.giuntipsy.it/mwdownloads/download/link/id/688/

Punteggi su scala QI di deviazione (M = 100, SD = 15) con livello generale + profilo

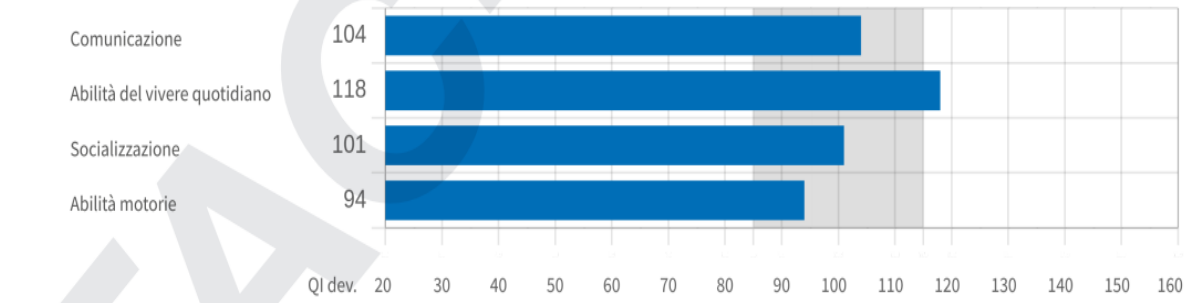
Scala	Somma QI di deviazione delle scale	QI di deviazione della Scala composta	Livello adattivo	Rango percentile	IC 90%	IC 95%	Punteggio stanine
Scala composta	417	105	Adeguato	63	±3 (102-108)	±4 (101-109)	6

Profilo del punteggio di Scala composta



Scala	Somma dei punteggi v-scale	QI di deviazione	Livello adattivo	Rango percentile	IC 90%	IC 95%	Punteggio stanine
Comunicazione	47	104	Adeguato	61	±4 (100-108)	±5 (99-109)	6
Abilità del vivere quotidiano	52	118	Moderatamente alto	88	±5 (113-123)	±6 (112-124)	7
Socializzazione	44	101	Adeguato	53	±4 (97-105)	±5 (96-106)	5
Abilità motorie	28	94	Adeguato	34	±6 (88-100)	±7 (87-101)	4

Profilo dei punteggi di scala



Disabilità Intellettiva – Profilo funzionamento cognitivo

casistiche sindromiche: eterogeneità ma tendenza a profili peculiari

Sindrome di Down

- difficoltà più gravi nel linguaggio
- debolezza forte nella capacità espressiva
- marcata debolezza MBT verbale
- meno gravi componenti visuospaziali

Sindrome dell'X fragile

- relativo punto di forza abilità verbali
- discreta capacità MLT
- debolezza MBT generale e funzioni esecutive
- difficoltà più gravi nelle abilità visuospaziali

es. Lee et al. (2016)

tendenza alla diminuzione QI con età (crescita, ma lenta rispetto alla norma)

casistiche non-sindromiche: massima eterogeneità sia fenotipica che genetica, ogni caso può fare storia a sé, no profili peculiari, minore tendenza diminuzione QI – valutazione profilo intellettivo sempre importante per finalità cliniche

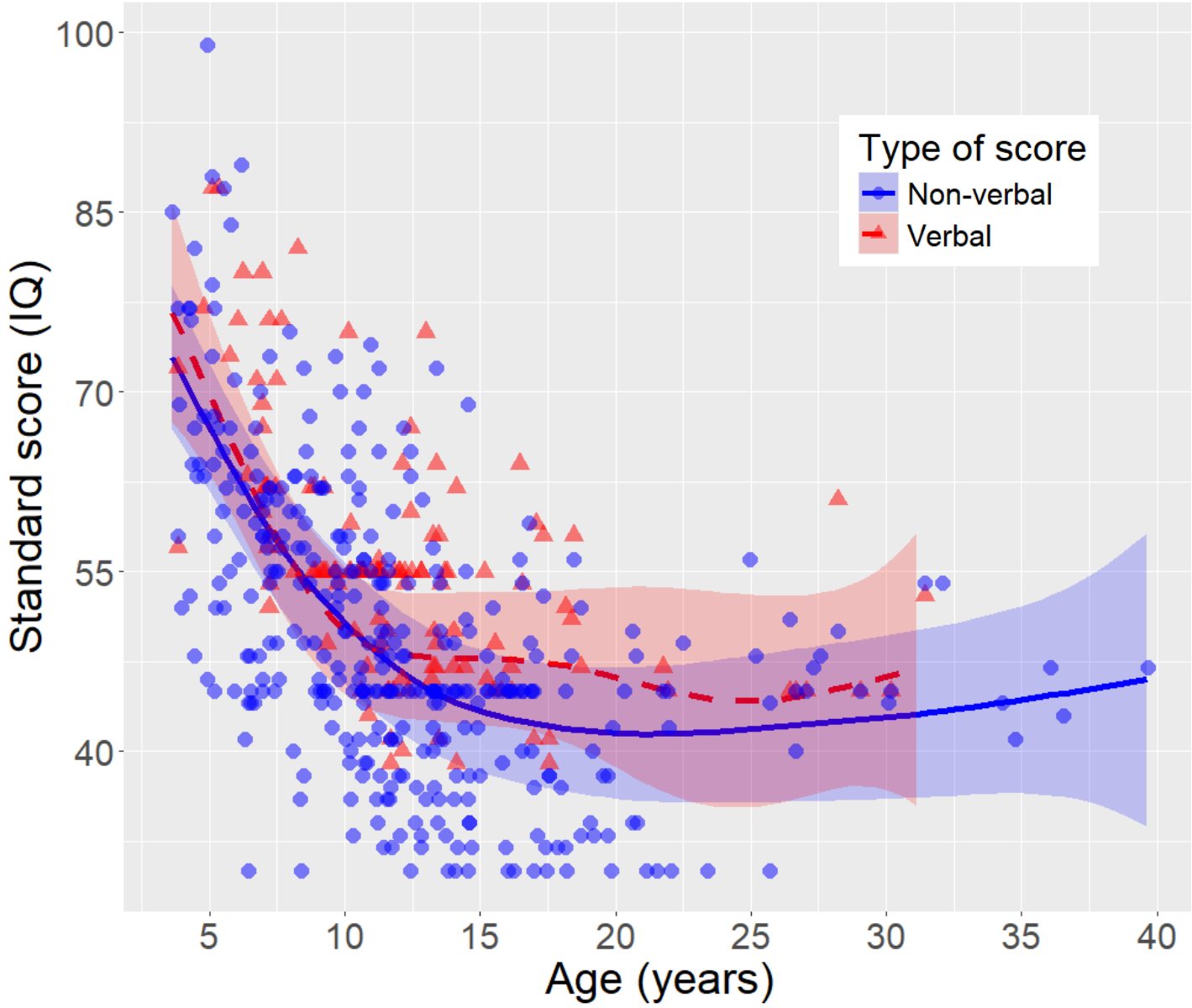
tuttavia, sulla Sindrome di Down …

Lanfranchi et al. (in preparazione)

146 persone con Sindrome di Down, da 3 a 39 anni, valutate tra il 1992 e il 2020 presso grosso centro valutazione italiano

- nessuna particolare discrepanza QI *verbale vs non-verbale* rispetto a quanto classicamente raccontato dalla letteratura

- forte stimolazione sociale nell'area verbale? → può darsi, ma senza particolari trend negli ultimi 30 anni

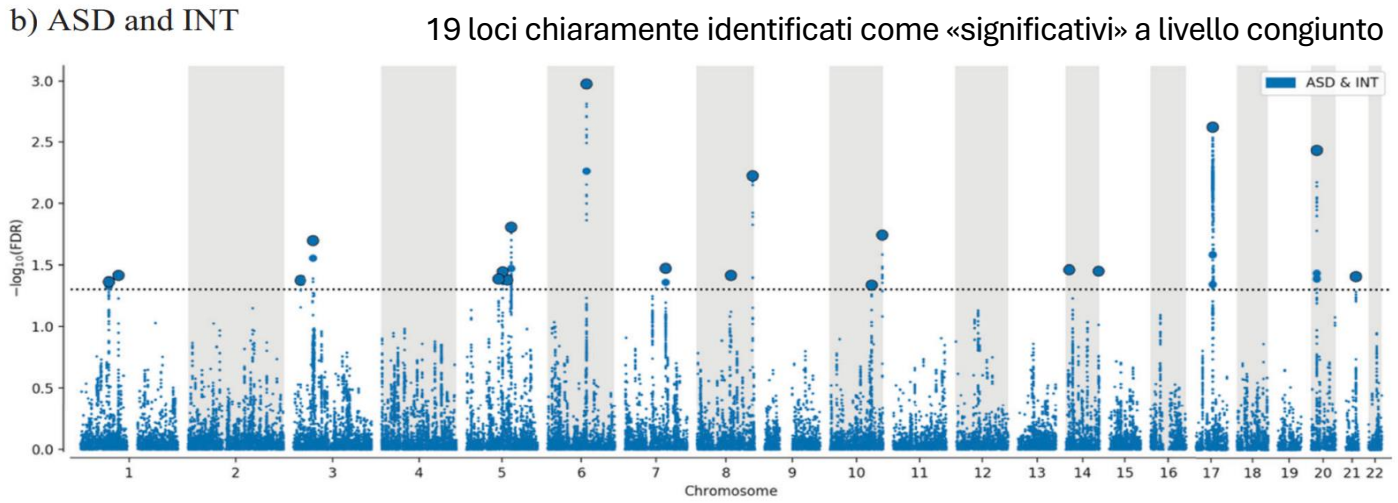


Spettro dell'Autismo: il paradosso

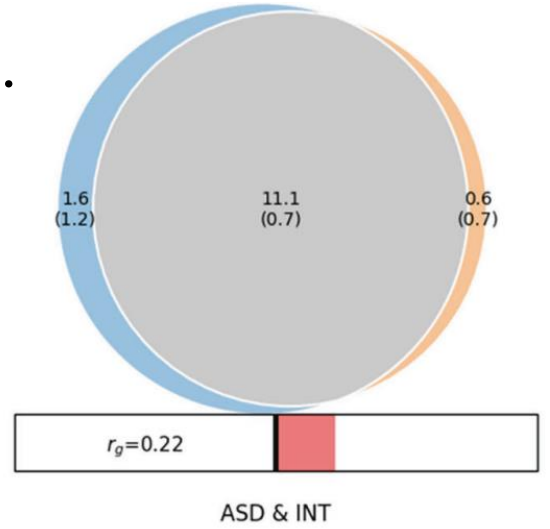
→ 30-40% dei casi diagnosticati hanno co-occorrenza con disabilità intellettiva (da dati epidemiologici); i restanti hanno QI medio sotto 100

EPPURE

→ Hope et al. (2023): ~90% varianti genetiche comuni tra **g** e **autismo** (~11.1k)…
correlazione genetica stimata **+0.22**



19 loci chiaramente identificati come «significativi» a livello congiunto



→ possibile mix eziologico casi simil-sindromici (varianti genetiche rare, ma poco frequenti?) e poligenici-dimensionali

… MA ANCHE ↘

Spettro dell'Autismo: il paradosso

HYPOTHESIS AND THEORY article

Front. Neurosci., 30 June 2016

Sec. Child and Adolescent Psychiatry

Volume 10 - 2016 | https://doi.org/10.3389/fnins.2016.00300

Autism As a Disorder of High Intelligence

ipotesi **«intelligenza sbilanciata»**

pattern di funzionamento e sviluppo disarmonico: alcune abilità specifiche forti (fino a *savant*) ma prestazione funzionale «deludente» (soprattutto rispetto a richieste sociali)

- Caratteristiche neurobiologiche:
  - **dimensione del cervello** mediamente maggiori, crescita più rapida in infanzia
  - molta **connettività locale**, meno globale a lungo raggio (fronto-parietale) potrebbe limitare sintesi e astrazione generale
- Abilità **visuo-spaziali**, rag. fluido, funzioni sensoriali buone, talvolta eccezionali VS conoscenze **verbali** più modeste VS **capacità linguistica** spesso molto sotto norma
- Grande capacità **attentiva focale**, ma scarsa attenzione globale (iper-focalizzazione)
- Processi decisionali ancorati a **pensiero logico** e **sistematico**, con poca flessibilità

Spettro dell'Autismo: profilo Wechsler

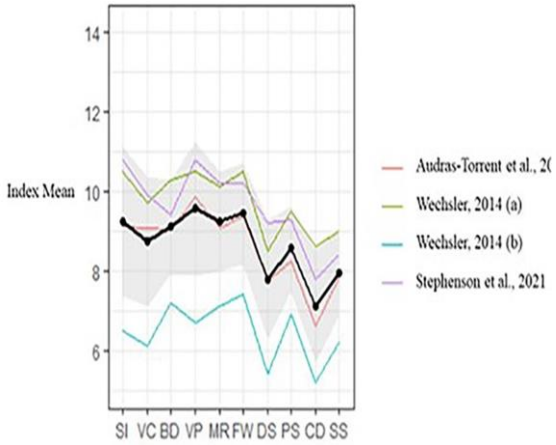
Cadute più evidenti (fino a -1 DS) in **Memoria di lavoro** e **Velocità di elaborazione** (attenzione): in realtà, è il profilo più tipico di tutta la neurodivergenza

meta-analisi di Wilson (2024)

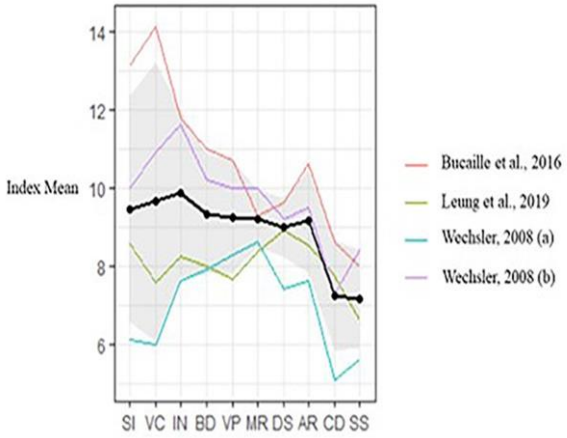
"provides evidence for a spiky cognitive profile in autism"

	VCI	PRI	WMI	PSI	FSIQ
Autistic adults, mean	97.3	96.9	92.9	86.7	92.7

Età sviluppo

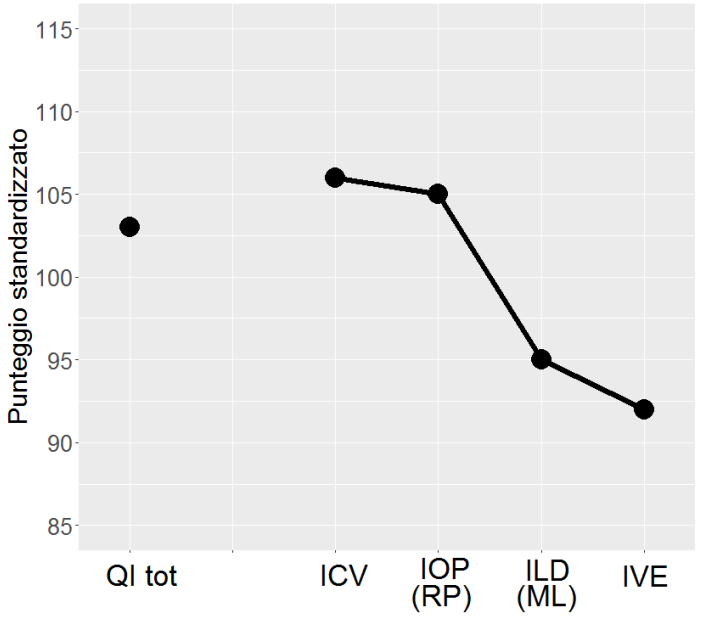


Età adulta



Calhoun e Mayes (2005)

N = 91 autismo alto funzionamento



Spettro dell'Autismo: campione rappresentativo?

Studi scientifici: dove sono tutti i casi con ASD + DI?!



*"meta-analysis estimated 94% of all participants identified as being on the autism spectrum in the studies reviewed did **not** have ID"*

- Partecipanti reclutati negli studi scientifici pubblicati rappresentano solo la quota «alto funzionamento» dello spettro autistico?

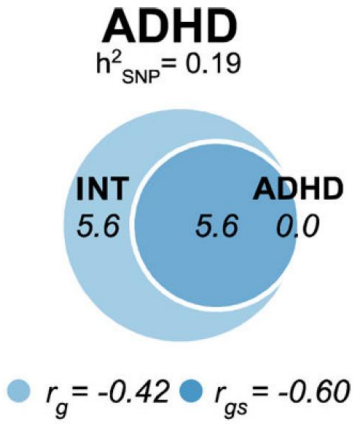
oppure

- La casistica diagnosticata negli studi clinici (DI al 30-40%) rappresenta solo la quota «basso funzionamento» dello spettro autistico?

Esiste una risposta? O la dimensionalità intrinseca la rende impossibile?

Disturbo Deficit Attenzione e Iperattività (ADHD)

Diversamente da ASD, medio-forte correlazione genetica negativa con intelligenza, ma non riscontrata in modo così forte a livello fenotipico

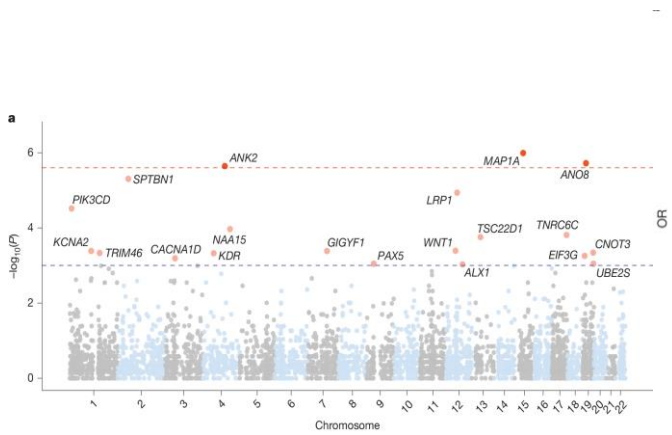


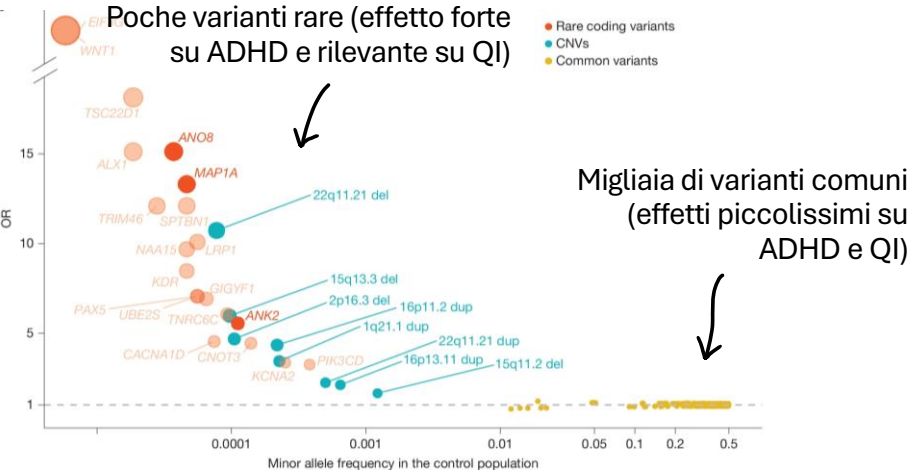
Hindley et al. (2022): correlazione genetica g-ADHD = **–0.42**

- Comorbilità con Disabilità Intellettiva **max 20%** (probabilmente meno)
- QI medio qualche punto sotto norma: vecchi studi riportavano QI ≈ 90, **oggi si riporta quasi in norma** (almeno escludendo DI, e specialmente tenendo conto di cadute specifiche in abilità attentive)

Presunto ruolo aggiuntivo di varianti rare su alcuni geni, con impatto molto forte su ADHD (OR ≥ 5) e marcato su QI (-2.5 punti per variante rara) Demontis et al. (2025)

N = 8895 ADHD; N = 53780 controlli

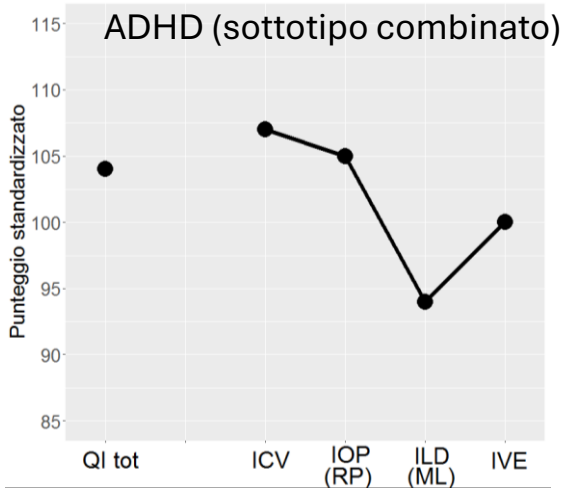


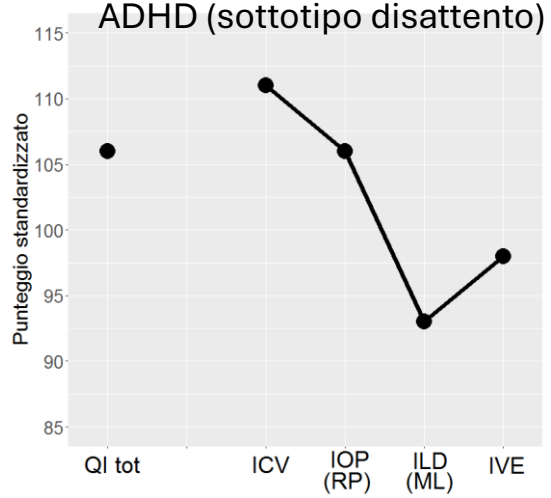


Disturbo Deficit Attenzione e Iperattività (ADHD)

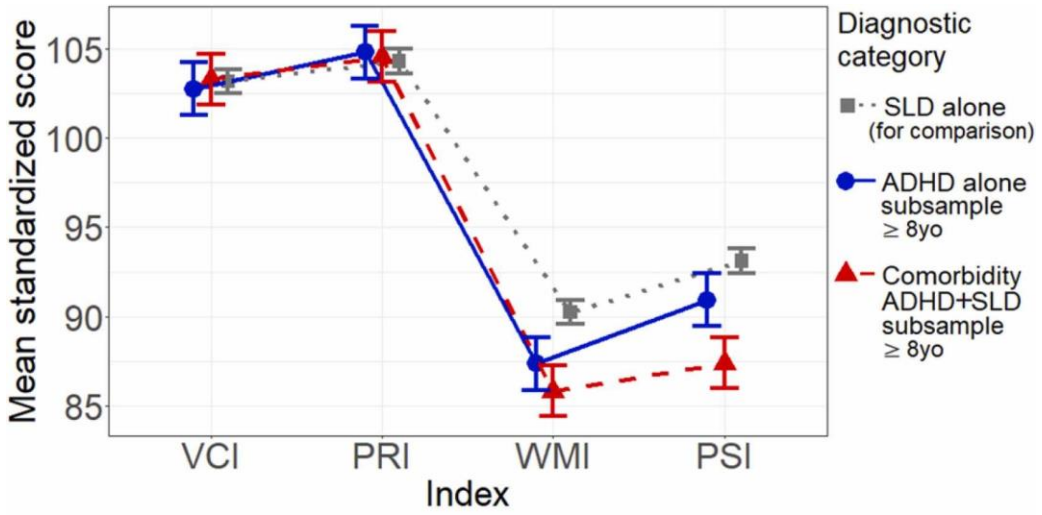
Classico profilo alle scale Wechsler

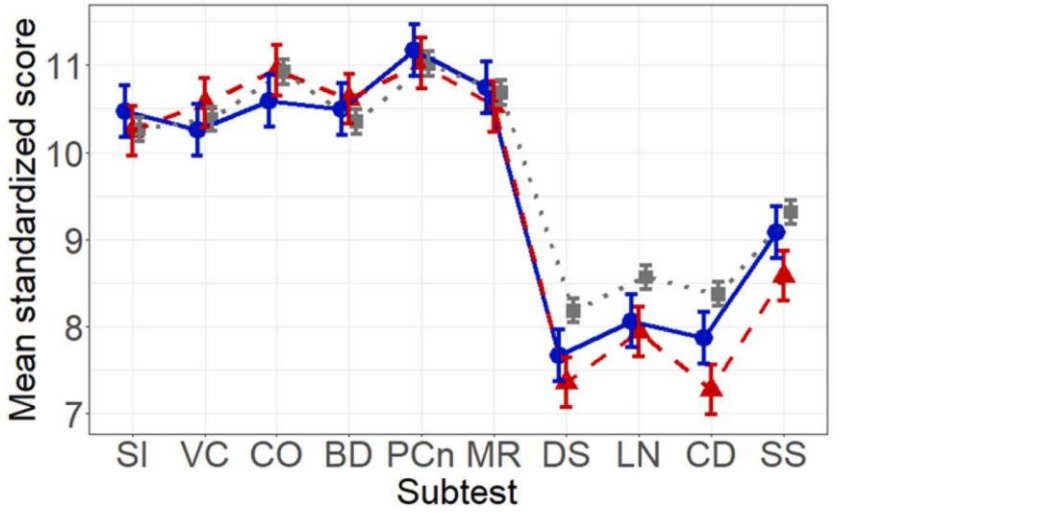
Calhoun e Mayes (2005)





Toffalini et al (2022)





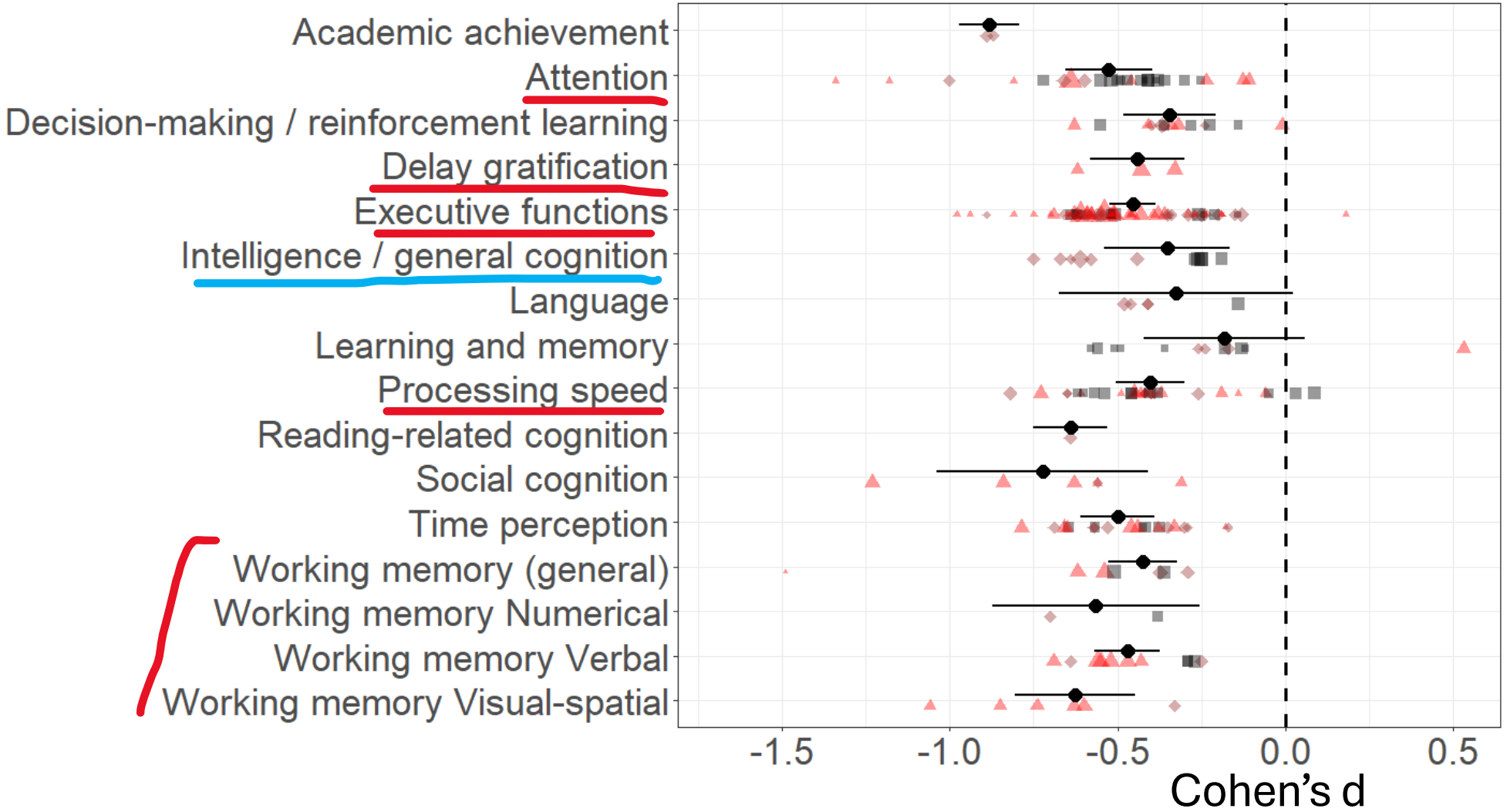
Memoria di lavoro è componente mediamente molto compromessa (-1 DS)

Velocità di elaborazione / attenzione visiva parzialmente compromessa (*Cifrario* più di *Ricerca simboli*; osservazione qualitativa protocolli rivela buona velocità ma molti errori)

Disturbo Deficit Attenzione e Iperattività (ADHD)

tuttavia …

meta-review per ogni genere di task cognitivo rivela profilo medio abbastanza «piatto»



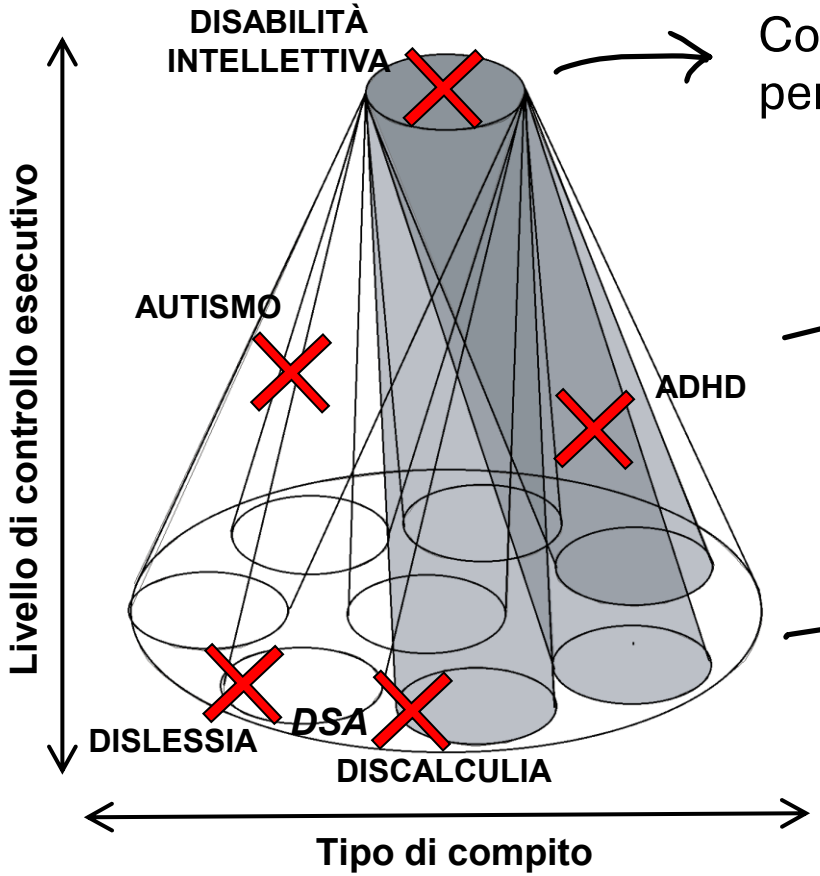
Toffalini et al. (2026) *in preparazione*

Meta-review di 39 meta-analisi su deficit cognitivi medi associate ad ADHD

Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

in teoria, il livello più specifico possibile della compromissione cognitiva

Modello a cono delle difficoltà cognitive
(Cornoldi e Vecchi, 2003)



Compromissione di alto livello (fattore g), effetto «a cascata» marcato e pervasivo su qualsiasi tipo di compito cognitivo

Compromissione di livello intermedio, effetto marcato in diversi domini del funzionamento ma funzionamento preservato in altri

Compromissione di processi intellettivi molto specifici, effetto marcato in aree molto delimitate del funzionamento *(lettura, calcolo, ortografia, grafismo)*, pur con molto impatto nella vita quotidiana

Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

MA attenzione … la **specificità** viene imposta ***per definizione***

es. ICD-11: *«[il DSA] non è dovuto a un disturbo dello sviluppo intellettivo»*

in pratica → *Disabilità Intellettiva* è criterio di esclusione esplicito; *Funzionamento Intellettivo Limite* (QI in 70-85) è criterio di attenzione e spesso si cerca che almeno alcune aree dell'intelligenza siano in norma per fare diagnosi di DSA; *storicamente* si cercava discrepanza QI-abilità scolastica

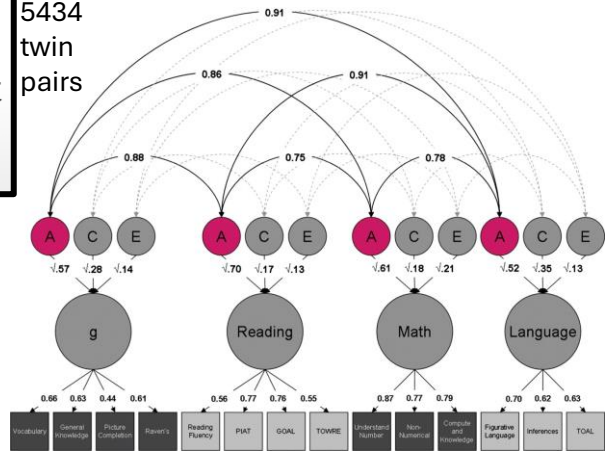
---

E COMUNQUE

abilità sottostanti sono <u>fortemente correlate al fattore g</u> (e tra loro), sia a livello genetico che fenotipico



5434 twin pairs



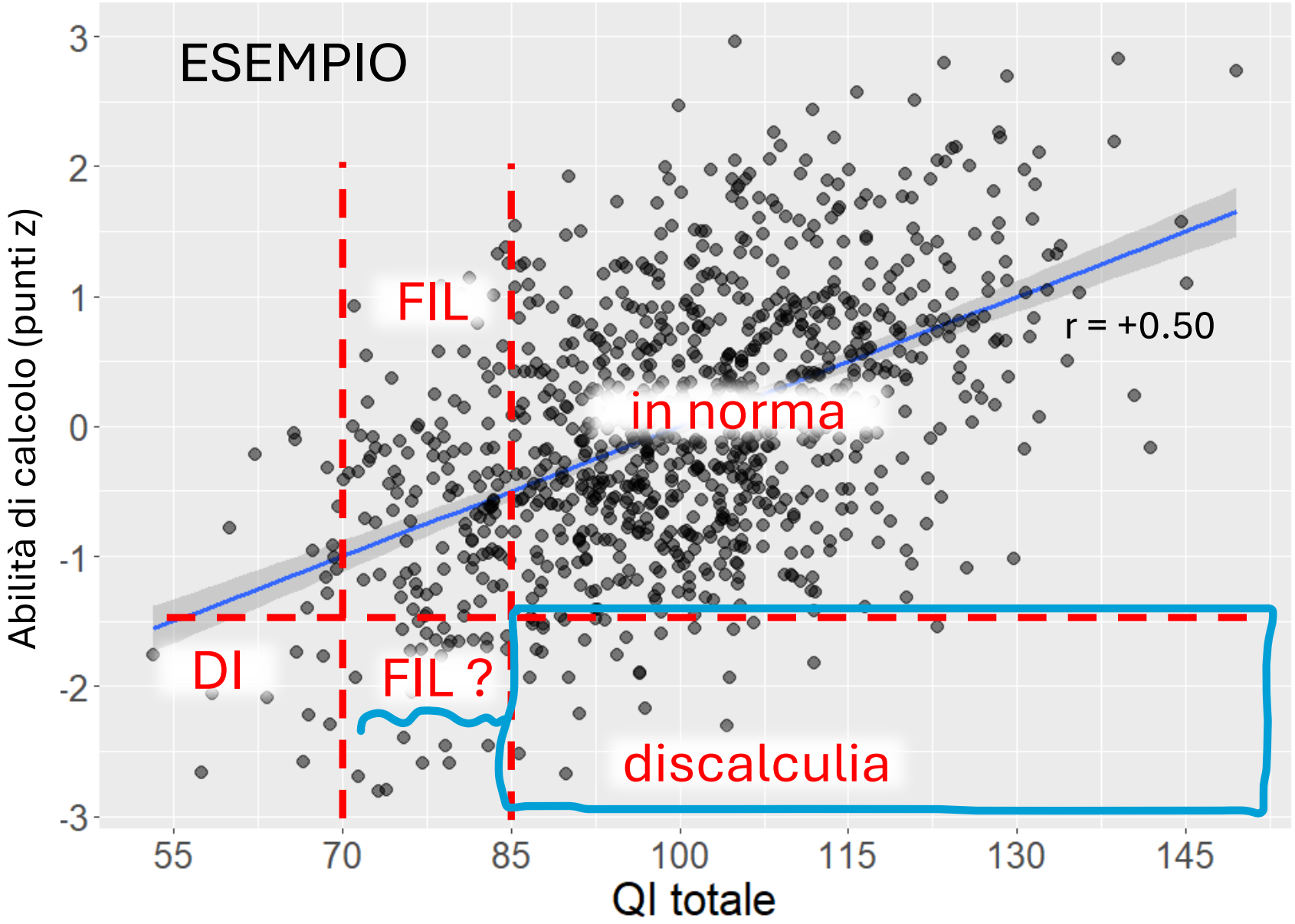
Measures	Correlations			
	r_A	r_C	r_E	r_P
g and reading	0.88 (0.84-0.88)	0.98 (0.88-0.99)	0.58 (0.48-0.68)	0.85 (0.83-0.86)
g and mathematics	0.86 (0.81-0.90)	0.97 (0.87-1.00)	0.54 (0.45-0.60)	0.82 (0.80-0.83)
g and language	0.91 (0.87-0.94)	1.00 (0.95-1.00)	0.94 (0.80-1.00)	0.94 (0.93-0.95)
Reading and mathematics	0.75 (0.71-0.75)	1.00 (0.90-1.00)	0.59 (0.52-0.67)	0.76 (0.75-0.78)
Reading and language	0.91 (0.86-0.96)	0.98 (0.88-1.00)	0.55 (0.43-0.55)	0.86 (0.84-0.87)
Mathematics and language	0.78 (0.73-0.78)	0.97 (0.87-1.00)	0.50 (0.41-0.55)	0.77 (0.75-0.78)
	correlazione genetica	correlazione dovuta ad ambiente condiviso	correlazione dovuta ad ambiente non condiviso	correlazione fenotipica

Lettura come *sola decodifica* (base dislessia)

Correlazione con g: fenotipica 0.20-0.40, genetica 0.30+

es. Cardon et al. (1990); Lazaroo et al. (2019); Eising et al. (2022)

Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)



fissiamo dei cutoff sulla popolazione «normale» e **attribuiamo delle etichette**

Il disturbo nel calcolo matematico è «specifico» non perché quest'abilità sia scollegata dall'intelligenza generale, ma perché la «specificità» è imposta per definizione

Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

L'incoerenza dei criteri di inclusione / esclusione tra studi sui DSA (comunque intrinsecamente arbitrari) genera un'incoerenza di risultati, e in ogni caso un'informazione scientificamente limitata

ELSEVIER

Trends in Neuroscience and Education

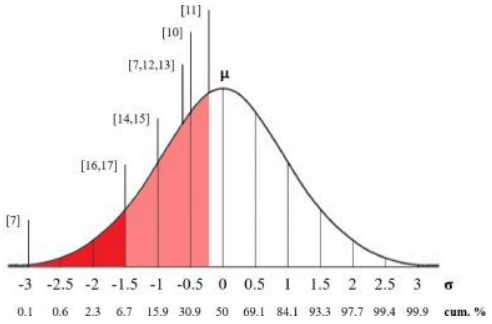
Volume 17, December 2019, 100115

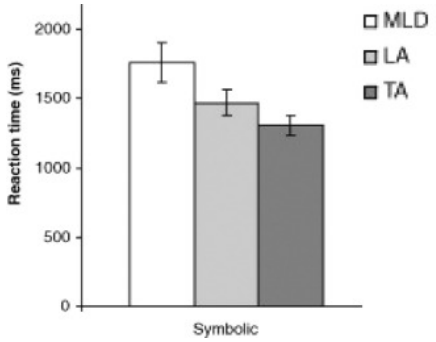


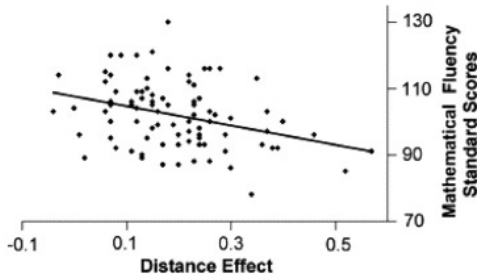
Are specific learning disorders truly specific, and are they disorders?

Lien Peters, Daniel Ansari

Estremamente importante andare verso studi che indaghino dimensioni continue in modo multivariato senza imporre confini netti se questi non esistono in natura





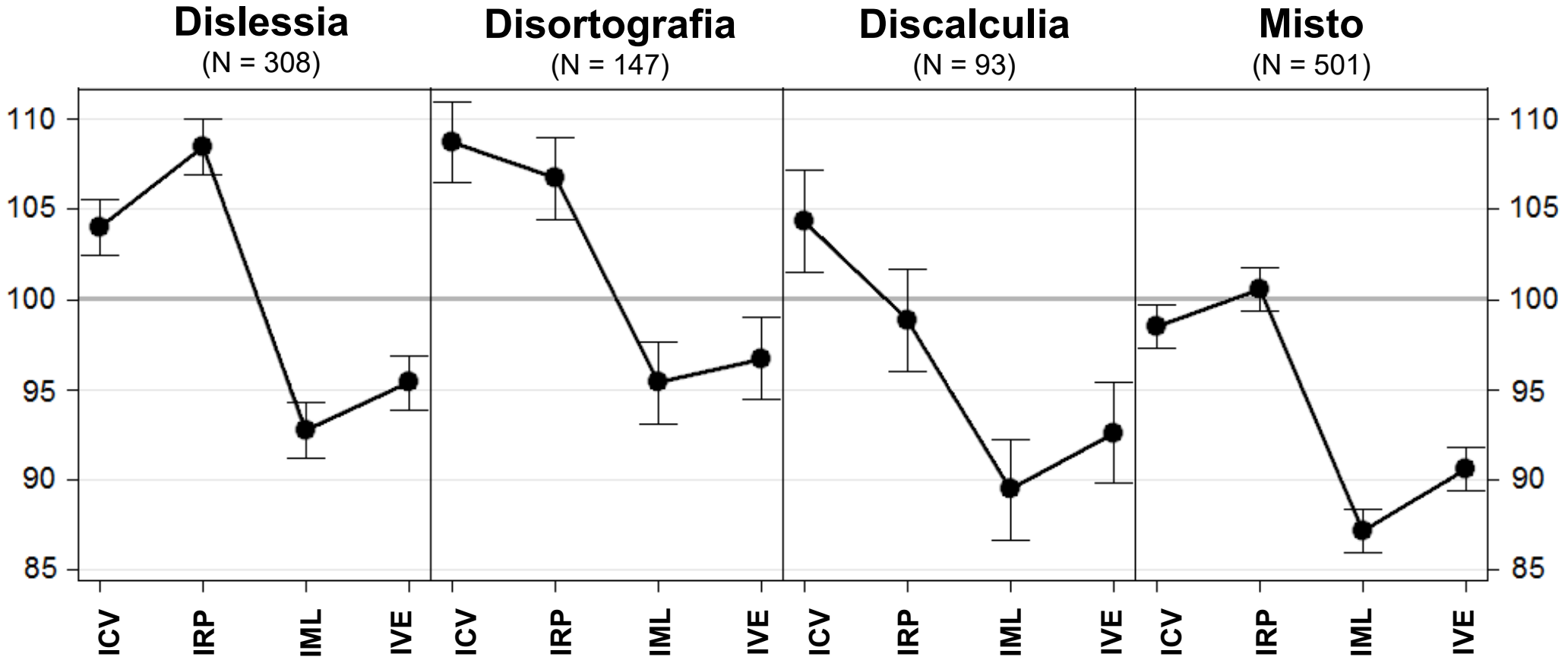


Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

Classico profilo alle scale Wechsler – età evolutiva

Toffalini et al. (2017)

Profili medi osservati in 1049 casi diagnosticati da un totale di 27 psicologi/he in un totale di 8 regioni italiane – profilo agli indici WISC-IV



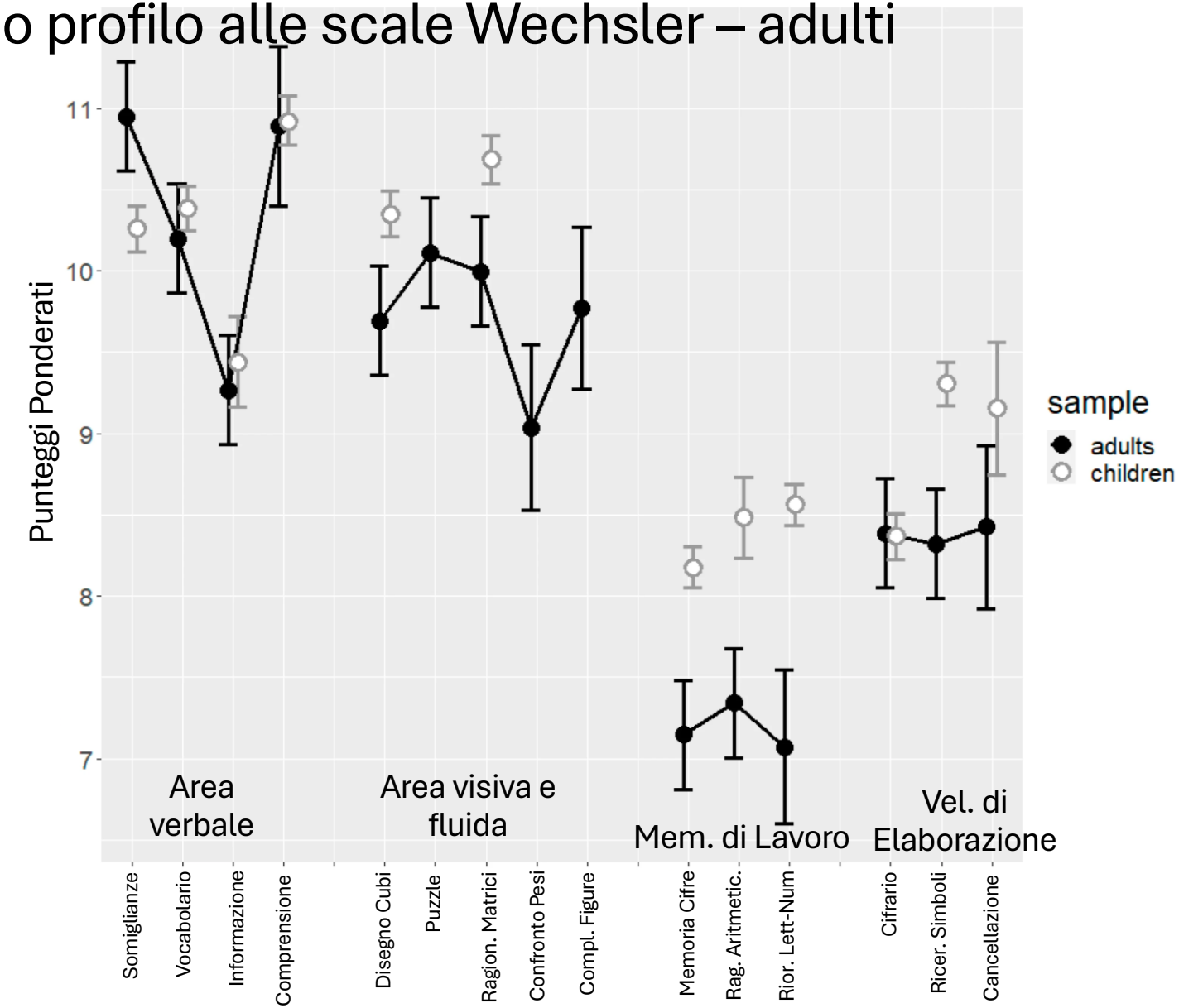
Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

Classico profilo alle scale Wechsler – adulti

Pizzigallo et al. (2023)

Campione 301 adulti (diagnosi DSA non suddivise)

profilo ai subtest WAIS-IV



Il problema dell'**invarianza di misura**

Uso una batteria di intelligenza in una sotto-popolazione diversa da quella della standardizzazione originaria. Mi devo chiedere:

- Il raggruppamento dei subtest negli indici / fattori latenti va ancora bene? (es. Vocabolario in Comprensione verbale; Disegno cubi in Ragionamento percettivo; ecc.)
  → INVARIANZA CONFIGURALE (stessa struttura complessiva) → generalmente garantita per come è costruita una batteria d'intelligenza
- Le relazioni tra indici e subtest rimangono uguali? (es. Comprensione verbale è sempre ugualmente legato al fattore g? Vocabolario è sempre ugualmente legato alla Comprensione verbale? ecc.)
  → INVARIANZA METRICA (stessi «loading») → spesso MANCA nei gruppi clinici, tuttavia di solito il problema NON incide su calcolo indici (spesso somma semplice dei PP), ma crea incertezza interpretativa
- A parità di capacità vera / latente ottengo lo stesso punteggio al test (es. se fattore g esattamente in media, ottengo PP = 10 in Vocabolario?)
  → INVARIANZA SCALARE (stesse «intercette») → spessissimo MANCA nei gruppi clinici, pone GRAVI problemi di interpretazione (es. stesso QI ≠ livello di fattore g)
- L'errore di misura è lo stesso?
  → INVARIANZA STRETTA (stessi «residui») → spesso MANCA nei gruppi clinici, ma l'impatto è minore: es. posso avere più incertezza sui punteggi ma la accetto

Il problema dell'**invarianza di misura**

Nei **gruppi clinici** MANCA spessissimo invarianza a qualche livello, almeno parzialmente, ma anche …

- in gruppi d'età (in parte compensato da dati normativi differenziati)
- per genere (spesso trascurato nelle standardizzazioni, o comunque no dati normativi differenziati)
- nei gruppi etnici, bilinguismo, ecc. (problema serio e frequente)

«se non c'è perfetta invarianza a tutti i livelli, non puoi usare lo strumento / non puoi usare i dati normativi / non puoi interpretare i punteggi»

↪ interpretazione rigorosa ma un po' rigida …

Di fatto, userete comunque lo strumento anche se MANCA invarianza perché:

- è l'unico disponibile oppure gli altri ripresentano lo stesso problema
- standardizzazione differenziata non sarebbe praticabile o non avrebbe senso
- obiettivo potrebbe essere grossolanamente diagnostico (es. escludere disabilità intellettiva)
- mancata invarianza solo parziale, calcolo punteggio poco influenzato (es. indice basato su somma semplice dei punteggi)

Tipici vs DSA vs ADHD: invarianza di misura?

Analisi dati italiani su **Scale Wechsler *(WISC-IV)*** somministrate a:

- Neurotipici: campione standardizzazione italiano (N = 2200)
- DSA: campione multicentrico (N = 1549 senza comorbilità)
- ADHD: campione multicentrico (N = 536 senza comorbilità)

COME INTERPRETARE

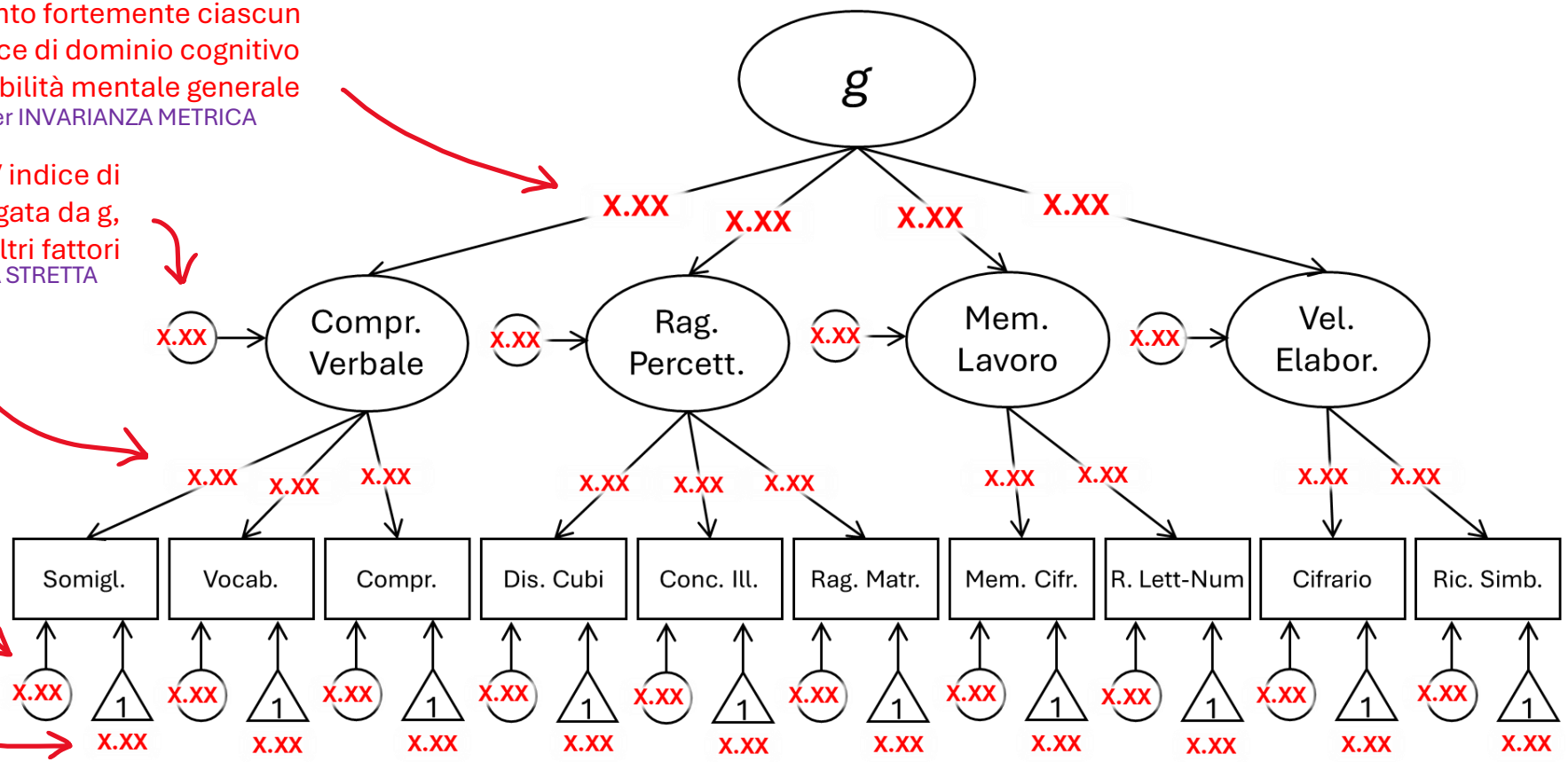
Loading su g: quanto fortemente ciascun fattore / indice di dominio cognitivo riflette l'abilità mentale generale
rilevante per INVARIANZA METRICA

% varianza del fattore / indice di dominio cognitivo NON spiegata da g, ma specifica, dovuta ad altri fattori
rilevante per INVARIANZA STRETTA

Loading di dominio: quanto fortemente ciascun subtest riflette l'abilità di dominio cognitivo
rilevante per INVARIANZA METRICA

CERCHIO: % varianza del subtest NON spiegata dal fattore di dominio, ma specifica o errore di misura
rilevante per INVARIANZA STRETTA

TRIANGOLO: intercetta, punteggio medio atteso quando l'abilità mentale vera (in tutti i fattori) è esattamente sulla media della popolazione
rilevante per INVARIANZA SCALARE



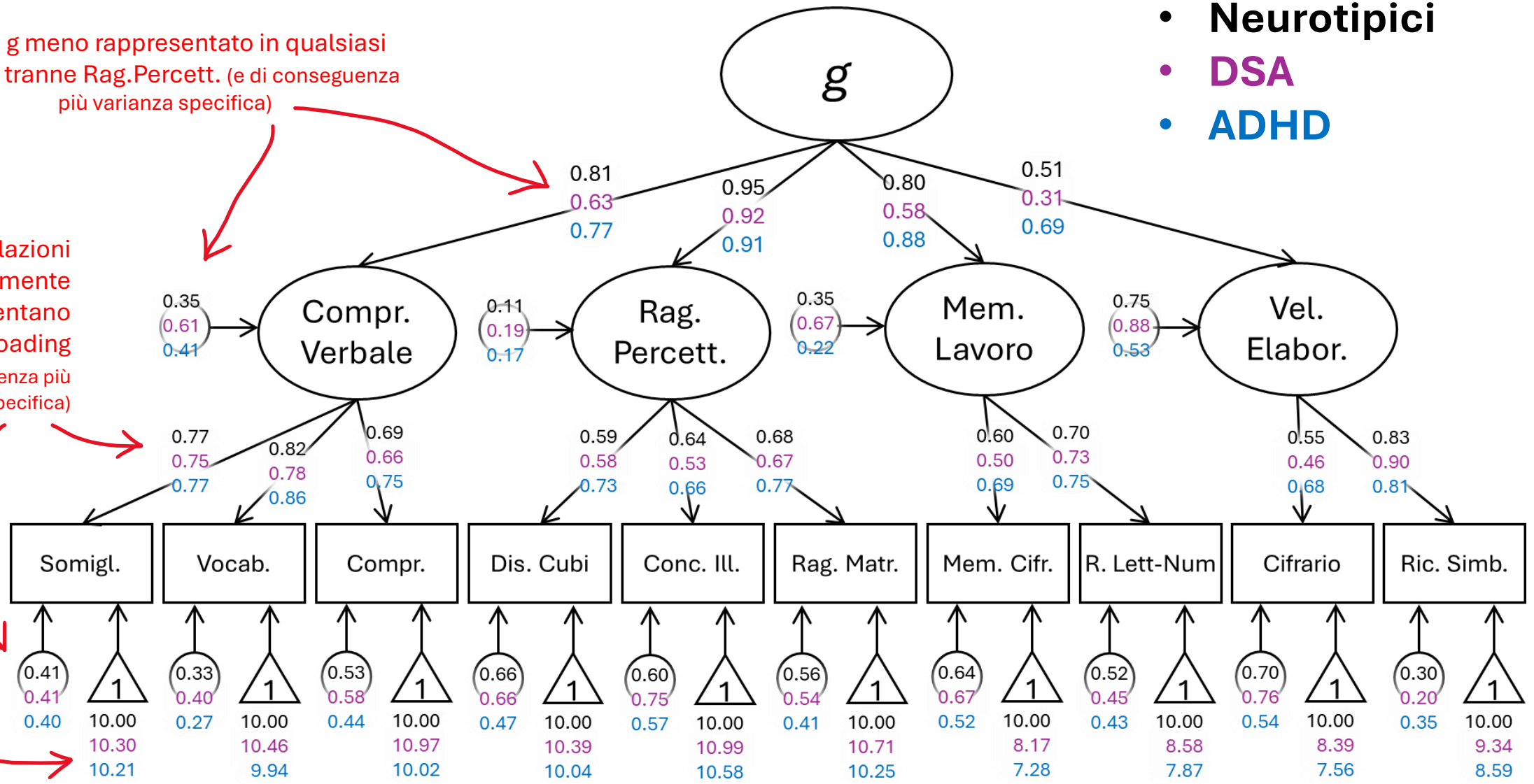
DSA e ADHD: invarianza di misura?

- Neurotipici
- DSA
- ADHD

DSA: g meno rappresentato in qualsiasi indice tranne Rag.Percett. (e di conseguenza più varianza specifica)

Alcune oscillazioni localizzate, specialmente **DSA** presentano occasionalmente loading minori (e di conseguenza più varianza specifica)

DSA e **ADHD**: medie inferiori in subtest Mem.Lavoro e Vel.Elab. ma non negli altri subtest



Loading e residui standardizzati

DSA e ADHD: invarianza di misura?

Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Stime dell'abilità mentale generale (QI totale, IAG) complessivamente più incerte e rumorose

- *Rag.Percett.* rimane indice di dominio più indicativo dell'abilità vera generale
- *Mem.Lavoro* e *Vel.Elab.* particolarmente «scollegati da g»

ADHD

Struttura fattoriale dei loading complessivamente «regge bene», le stime sarebbero potenzialmente affidabili MA …

- In entrambe le casistiche, i subtest di *Mem.Lavoro* e *Vel.Elab.* presentano punteggi medi inferiori
- Poiché l'inferiorità è limitata a questi subtest si può considerare una compromissione specifica (nei DSA sono anche aree a loading misure su g)

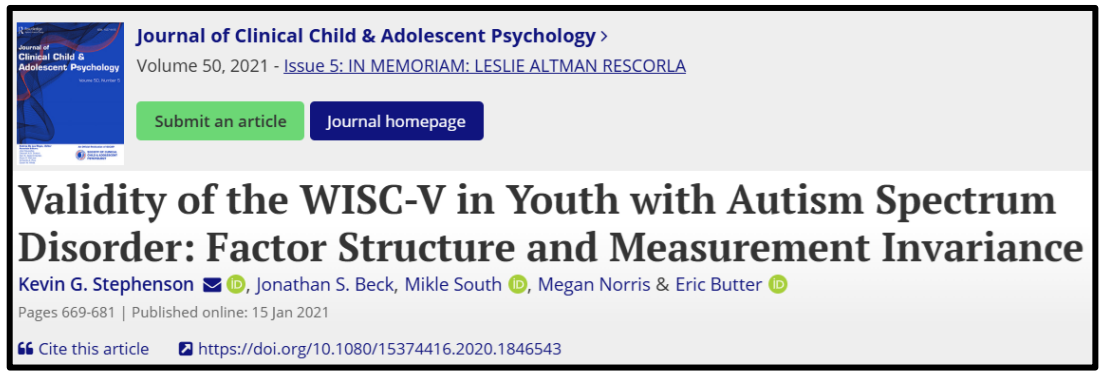
→ Uso raccomandato di IAG al posto di QI totale in queste casistiche

ASD: invarianza di misura?

Stephenson et al. (2021)

N = 349 casi con autismo 6-16 anni

Livello complessivo medio quasi in norma (IAG ≈ 96)



- Preferibile modello a 4 fattori (con *Rag.Percett.* tipo WISC-IV invece che *Ab.Visuo-spaz.* + *Intell.Fluida*)
- Buona invarianza metrica (loading simili), MA …
- NO invarianza scalare: PP inferiori a parità di g per Memoria cifre (*Mem.Lavoro*) e Cifrario (*Vel.Elab.*)
- Invece, invarianza perfetta per modello solo **IAG**

*«**IAG** dimostra buone proprietà psicometriche e va considerato l'indicatore preferenziale del funzionamento intellettivo generale nella valutazione dei bambini con ASD utilizzando la WISC-V»*

